

SQL 연습 #2

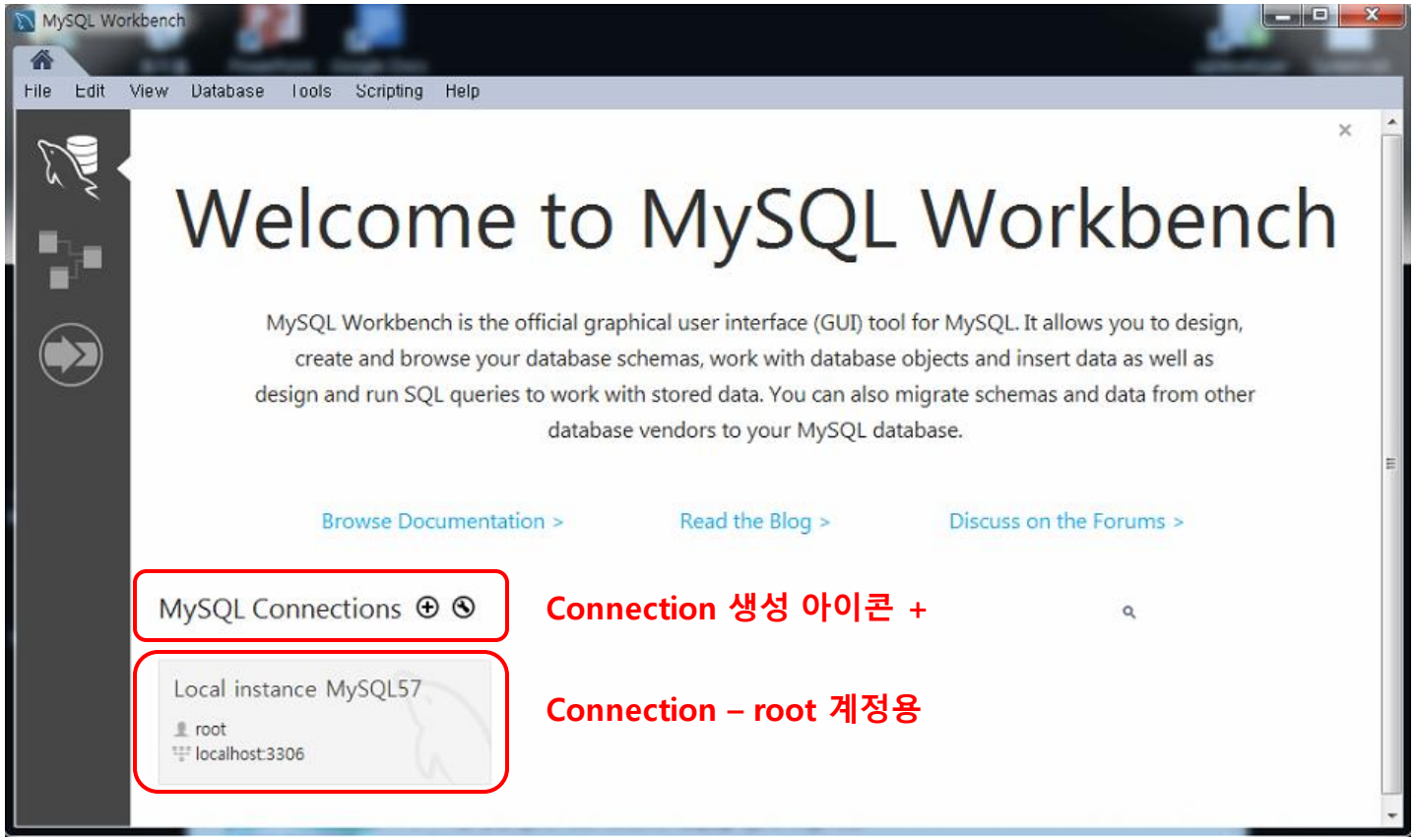
MySQL로 배우는 데이터베이스 개론과 실습

실습 자료

- https://syntaxwiki.com:3026
- practice2.sql

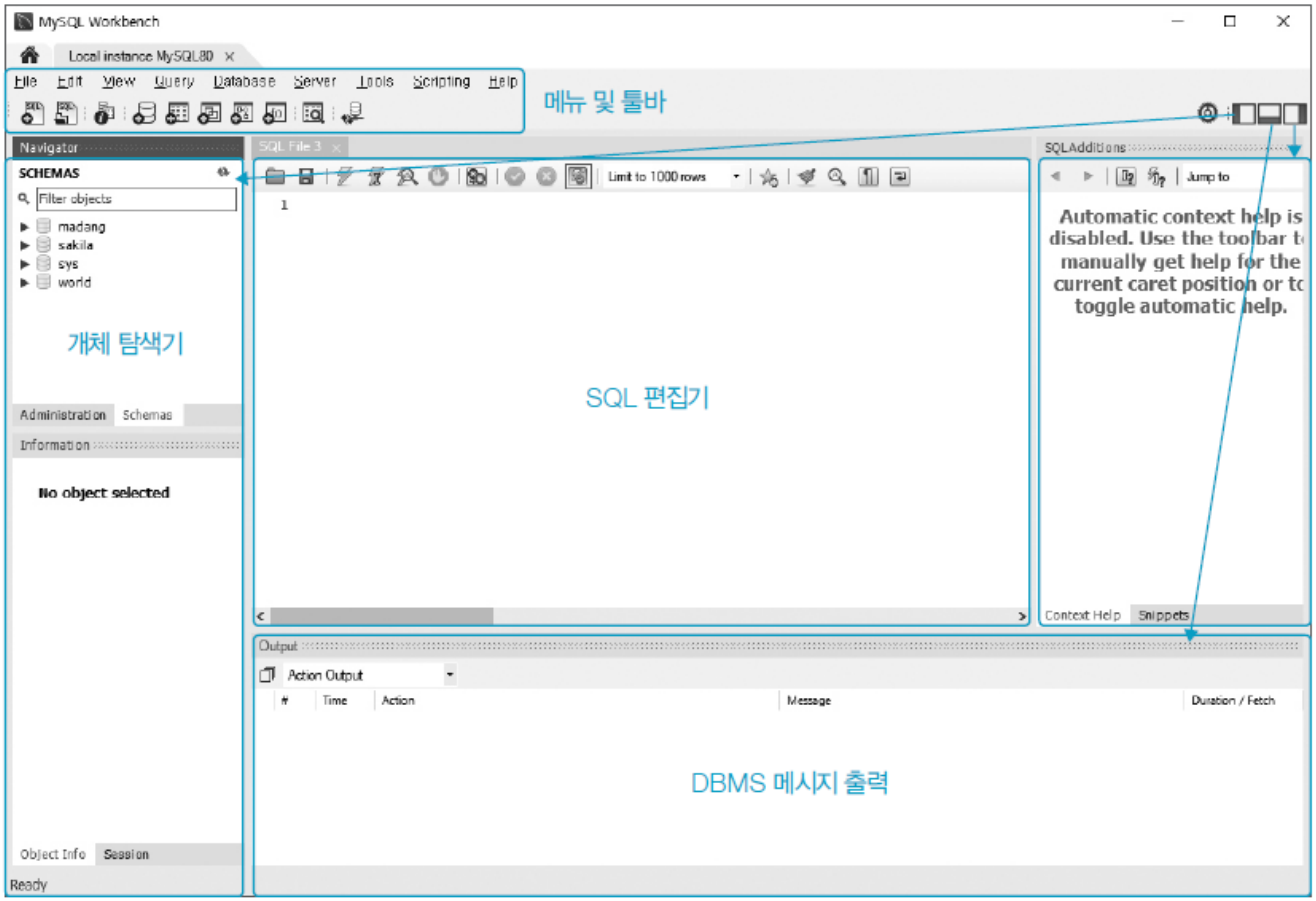
MySQL 연습 데이터 베이스 생성

❖ MySQL Workbench



MySQL 연습 데이터 베이스 생성

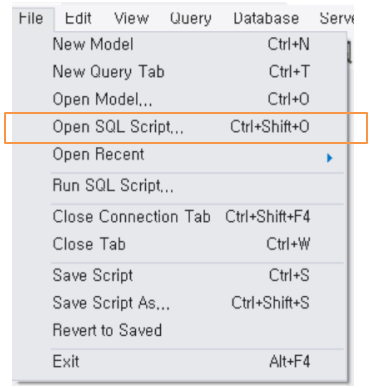
❖ MySQL Workbench 시작



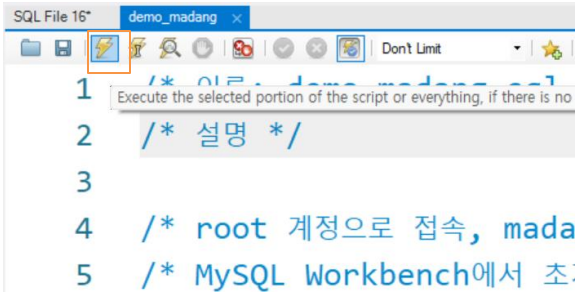
[그림 3-9] Workbench SQL 개발 화면

MySQL 연습 데이터 베이스 생성

- SQL script 파일 다운 로드
- 강의 자료 링크에서 practice2.sql 다운로드
- workbench 실행



- Open SQL Script 메뉴 선택 > practice2.sql 선택



- script 실행 버튼 클릭



MySQL 연습 데이터 베이스

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 사람	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

Book 테이블

orderid	custid	bookid	saleprice	orderdate
1	1	1	6000	2014-07-01
2	1	3	21000	2014-07-03
3	2	5	8000	2014-07-03
4	3	6	6000	2014-07-04
5	4	7	20000	2014-07-05
6	1	2	12000	2014-07-07
7	4	8	13000	2014-07-07
8	3	10	12000	2014-07-08
9	2	10	7000	2014-07-09
10	3	8	13000	2014-07-10

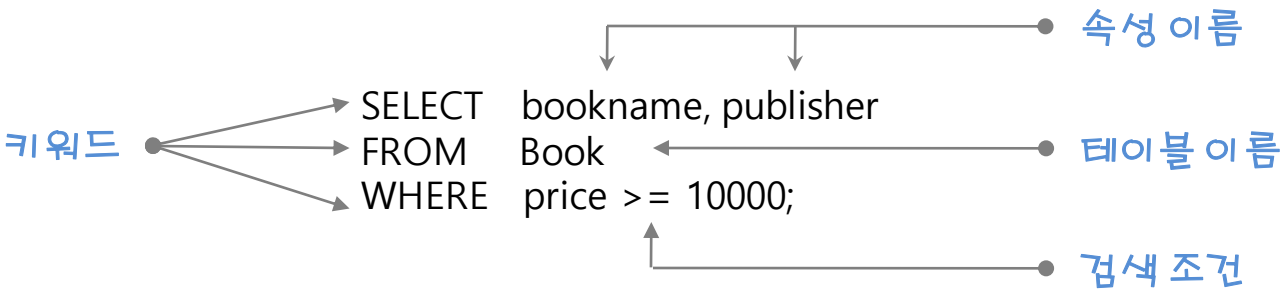
Orders 테이블

custid	name	address	phone
1	박지성	영국 맨체스타	000-5000-0001
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001
5	박세리	대한민국 대전	NULL

Customer 테이블

SELECT 문

❖ SELECT 문의 구성요소



❖ SELECT 문의 기본 문법

```
SELECT [ALL | DISTINCT] 속성이름(들)
FROM          테이블이름(들)
[WHERE        검색조건(들)]
[GROUP BY     속성이름]
[HAVING       검색조건(들)]
[ORDER BY     속성이름 [ASC | DESC]]
```

[ ] : 대괄호 안의 SQL 예약어들은 선택적으로 사용한다.
| : 선택 가능한 문법들 중 한 개를 사용할 수 있다.

SELECT 문

❖ 쿼리 실행 순서

```
SELECT [ALL | DISTINCT] 속성이름(들)
FROM          테이블이름(들)
[WHERE        검색조건(들)]
[GROUP BY     속성이름]
[HAVING       검색조건(들)]
[ORDER BY     속성이름 [ASC | DESC]]
--------------------------------------------------------------------------------
[ ] : 대괄호 안의 SQL 예약어들은 선택적으로 사용한다.
| : 선택 가능한 문법들 중 한 개를 사용할 수 있다.
```

- ❖ FROM -> WHERE -> GROUP BY -> HAVING -> SELECT -> ORDER BY
- ❖ ASC: 오름차순, DESC: 내림차순
- ❖ DISTINCT: 중복 제거

SELECT 문

❖ SELECT/FROM_서점에 어떤 도서가 있는지 알고 싶다

질의 3-1 모든 도서의 이름과 가격을 검색하시오.

```
SELECT    bookname, price
FROM      Book;
```

bookname	price
축구의 역사	7000
축구아는 여자	13000
축구의 이해	22000
골프 바이블	35000
피겨 교본	8000
역도 단계별기술	6000
야구의 추억	20000
야구를 부탁해	13000
올림픽 이야기	7500
Olympic Champions	13000

(질의 3-1 변형) 모든 도서의 가격과 이름을 검색하시오.

```
SELECT    price, bookname
FROM      Book;
```

price	bookname
7000	축구의 역사
13000	축구아는 여자
22000	축구의 이해
35000	골프 바이블
8000	피겨 교본
6000	역도 단계별기술
20000	야구의 추억
13000	야구를 부탁해
7500	올림픽 이야기
13000	Olympic Champions

SELECT 문

❖ 주석

- **코드에 목적, 동작 방식등의 설명을 추가해 가독성을 향상**
  - 한 줄 주석(#)

```
1   # 이것은 한 줄 주석입니다.
2 • select * from book;
```

  - 한 줄 주석(--)
    - -- 다음에 공백(띄어쓰기)가 필요

```
1   -- 이것은 한 줄 주석입니다.
2 • select * from book;
```

  - 여러 줄 주석(/* ... */)

```
1  /*
2      이것은 여러줄 주석입니다.
3      책 목록 전체를 쿼리합니다.
4  */
5 • select * from book;
```

SELECT 문

❖ WHERE 조건_가격이 20,000원 미만인 도서가 무엇인지 알고 싶다

표 3-5 WHERE 절에 조건으로 사용할 수 있는 술어

술어	연산자	예
비교	=, <>, <, <=, >, >=	price < 20000
범위	BETWEEN	price BETWEEN 10000 AND 20000
집합	IN, NOT IN	price IN (10000, 20000, 30000)
패턴	LIKE	bookname LIKE '축구의 역사'
NULL	IS NULL, IS NOT NULL	price IS NULL
복합조건	AND, OR, NOT	(price < 20000) AND (bookname LIKE '축구의 역사')

SELECT 문

❖ WHERE 조건_가격이 20,000원 미만인 도서가 무엇인지 알고 싶다

■ 비교

질의 3-4 가격이 20,000원 미만인 도서를 검색하시오.

```
SELECT    *
FROM      Book
WHERE     price < 20000;
```

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 여자	나무수	13000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000

SELECT 문

❖ WHERE 조건_가격이 20,000원 미만인 도서가 무엇인지 알고 싶다

■ 범위

질의 3-5 가격이 10,000원 이상 20,000 이하인 도서를 검색하시오.

```
SELECT    *
FROM      Book
WHERE     price BETWEEN 10000 AND 20000;
```

bookid	bookname	publisher	price
2	축구아는 여자	나무수	13000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
10	Olympic Champions	Pearson	13000

※ BETWEEN은 논리 연산자인 AND를 사용할 수 있다.

```
SELECT    *
FROM      Book
WHERE     price >= 10000 AND price <= 20000;
```

bookid	bookname	publisher	price
2	축구아는 여자	나무수	13000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
10	Olympic Champions	Pearson	13000

SELECT 문

❖ WHERE 조건

■ 집합

출판사가 '굿스포츠' 혹은 '대한미디어'인 도서를 검색하시오.

```
SELECT    *
FROM      Book
WHERE     publisher IN ('굿스포츠', '대한미디어');
```

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000

※ 출판사가 '굿스포츠' 혹은 '대한미디어'가 아닌 도서를 검색하시오.

```
SELECT    *
FROM      Book
WHERE     publisher NOT IN ('굿스포츠', '대한미디어');
```

bookid	bookname	publisher	price
2	축구아는 사람	나무수	13000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
10	Olympic Champions	Pearson	13000
NULL	NULL	NULL	NULL

SELECT 문

❖ WHERE 조건

■ 패턴

'축구의 역사'를 출간한 출판사를 검색하시오.

```
SELECT      bookname, publisher
FROM        Book
WHERE       bookname LIKE '축구의 역사';
```

bookname	publisher
축구의 역사	굿스포츠

도서이름에 '축구'가 포함된 출판사를 검색하시오.

```
SELECT      bookname, publisher
FROM        Book
WHERE       bookname LIKE '%축구%';
```

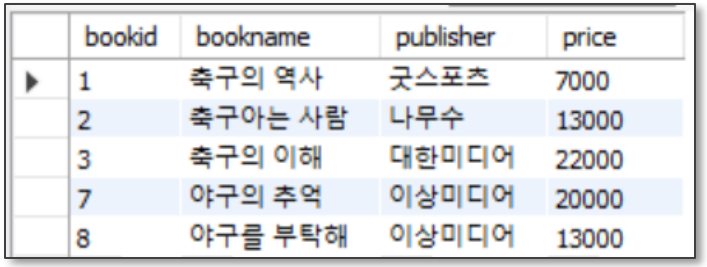
bookname	publisher
축구의 역사	굿스포츠
축구아는 사람	나무수
축구의 이해	대한미디어

SELECT 문

❖ WHERE 조건

도서이름의 왼쪽 두 번째 위치에 '구'라는 문자열을 갖는 도서를 검색하시오.

```
SELECT    *
FROM      Book
WHERE     bookname LIKE '_구%';
```



bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구아는 사람	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000

표 3-6 와일드 문자의 종류

와일드 문자	의미	사용 예
+	문자열을 연결	'골프 ' + '바이블' : '골프 바이블'
%	0개 이상의 문자열과 일치	'%축구%' : 축구를 포함하는 문자열
[ ]	1개의 문자와 일치	'[0-5]%' : 0-5 사이 숫자로 시작하는 문자열
[^]	1개의 문자와 불일치	'[^0-5]%' : 0-5 사이 숫자로 시작하지 않는 문자열
_	특정 위치의 1개의 문자와 일치	'_구%' : 두 번째 위치에 '구'가 들어가는 문자열

SELECT 문

❖ WHERE 조건

■ 복합조건

축구에 관한 도서 중 가격이 20,000원 이상인 도서를 검색하시오.

```
SELECT    *
FROM      Book
WHERE     bookname LIKE '%축구%' AND price >= 20000;
```

bookid	bookname	publisher	price
3	축구의 이해	대한미디어	22000

출판사가 '굿스포츠' 혹은 '대한미디어'인 도서를 검색하시오.

```
SELECT    *
FROM      Book
WHERE     publisher='굿스포츠' OR  publisher='대한미디어';
```

bookid	bookname	publisher	price
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000

SELECT 문

❖ ORDER BY

도서를 이름순으로 검색하고 bookname을 bname으로 변경한 컬럼을 추가하세요.

```
SELECT    *, bookname as bname
FROM      Book
ORDER BY  bookname;
```

※ **SELECT** 에서 * 는 모든 컬럼을 의미합니다.

bookid	bookname	publisher	price	bname
10	Olympic Champions	Pearson	13000	Olympic Champions
4	골프 바이블	대한미디어	35000	골프 바이블
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000	야구를 부탁해
7	야구의 추억	이상미디어	20000	야구의 추억
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000	역도 단계별기술
9	올림픽 이야기	삼성당	7500	올림픽 이야기
2	축구아는 사람	나무수	13000	축구아는 사람
1	축구의 역사	굿스포츠	22000	축구의 역사
3	축구의 이해	대한미디어	22000	축구의 이해
5	피겨 교본	굿스포츠	8000	피겨 교본

bname 컬럼은 첫번째로 배치하세요.

```
SELECT    bookname as bname, b.*
FROM      Book as b
ORDER BY  bookname;
```

SELECT 문

❖ ORDER BY_도서를 이름순으로 보고 싶다

도서를 가격순으로 검색하고, 가격이 같으면 이름순으로 검색하시오.

```
SELECT      *
FROM        Book
ORDER BY    price, bookname;
```

bookid	bookname	publisher	price
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
10	Olympic Champions	Pearson	13000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
2	축구아는 여자	나무수	13000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000

SELECT 문

❖ ORDER BY_도서를 이름순으로 보고 싶다

도서를 가격의 내림차순으로 검색하시오. 만약 가격이 같다면 출판사의 오름차순으로 검색한다.

```
SELECT      *
FROM        Book
ORDER BY    price DESC, publisher ASC;
```

bookid	bookname	publisher	price
4	골프 바이블	대한미디어	35000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
7	야구의 추억	이상미디어	20000
10	Olympic Champions	Pearson	13000
2	축구아는 여자	나무수	13000
8	야구를 부탁해	이상미디어	13000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000
9	올림픽 이야기	삼성당	7500
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
6	역도 단계별기술	굿스포츠	6000

SQL 문제

1. 박지성 고객(customer)의 전화번호(phone)를 찾으시오.

```
SELECT   phone
FROM     Customer
WHERE    name = ___;
```

2. 도서(book) 피겨 교본의 출판사(publisher)를 찾으시오.

```
SELECT   publisher
FROM     book
WHERE    bookname = ___;
```

3. 가격(price)이 8000원 이상인 도서(book)를 찾으시오.

```
SELECT   *
FROM     book
WHERE    price >= ___;
```

SQL 문제

4. 가격이 8,000원 이상 15,000원 이하인 도서(book)를 찾으시오.

```
SELECT   *
FROM     Book
WHERE    price BETWEEN ___ AND ___;
          -- price >= 8000 AND price <= 15,000
```

5. 도서(book) 이름에 '역사 ' 가 포함된 도서를 찾으시오.

```
SELECT   *
FROM     book
WHERE    bookname like ____;
```

6. 도서(book) 이름에 왼쪽 3번째 위치에 '의 ' 라는 문자열을 같은 도서를 찾으시오.

```
SELECT   *
FROM     book
WHERE    bookname LIKE ___;
```

집계 함수와 GROUP BY

❖ 집계 함수

고객이 주문한 도서의 총 판매액을 구하시오.

```
SELECT    SUM(saleprice)
FROM      Orders;
```

SUM(saleprice)
118000

※ 의미 있는 열 이름을 출력하고 싶으면 속성이름의 별칭을 지칭하는 AS 키워드를 사용하여 열 이름을 부여한다. 테이블 이름을 줄이기 위해서도 사용할 수 있다.

```
SELECT    SUM(saleprice) AS 총매출
FROM      Orders;
```

총매출
118000

```
SELECT    SUM(O.saleprice) AS 총매출
FROM      Orders AS O;
```

총매출
118000

집계 함수와 GROUP BY

❖ 집계 함수

2번 김연아 고객이 주문한 도서의 총 판매액을 구하시오.

```
SELECT    SUM(saleprice) AS 총매출
FROM      Orders
WHERE     custid=2;
```

총매출
15000

고객이 주문한 도서의 총 판매액, 평균값, 최저가, 최고가를 구하시오.

```
SELECT    SUM(saleprice) AS Total,
          AVG(saleprice) AS Average,
          MIN(saleprice) AS Minimum,
          MAX(saleprice) AS Maximum
FROM      Orders;
```

	Total	Average	Minimum	Maximum
▶	118000	11800.0000	6000	21000

집계 함수와 GROUP BY

❖ 집계 함수

마당서점의 도서 판매 건수를 구하시오.

```
SELECT    COUNT(*)
FROM      Orders;
```

	COUNT(*)
▶	10

표 3-7 집계 함수의 종류

집계 함수	문법	사용 예
SUM	SUM([ALL | DISTINCT] 속성이름)	SUM(price)
AVG	AVG([ALL | DISTINCT] 속성이름)	AVG(price)
COUNT	COUNT({[[ALL | DISTINCT] 속성이름] | *})	COUNT(*)
MAX	MAX([ALL | DISTINCT] 속성이름)	MAX(price)
MIN	MIN([ALL | DISTINCT] 속성이름)	MIN(price)

집계 함수와 GROUP BY

❖ GROUP BY

고객별로 주문한 도서의 총 수량과 총 판매액을 구하시오.

```
SELECT    custid, COUNT(*) AS 도서수량, SUM(saleprice) AS 총액
FROM      Orders
GROUP BY custid;
```

custid	도서수량	총액
1	3	39000
2	2	15000
3	3	31000
4	2	33000

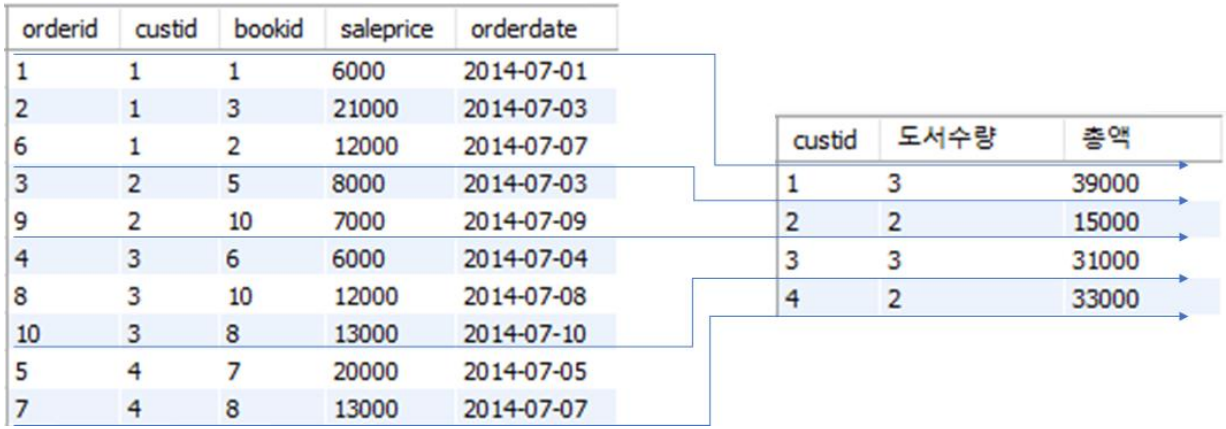


그림 3-18 **GROUP BY 절의 수행**

집계 함수와 GROUP BY

❖ GROUP BY

가격이 8,000원 이상인 도서를 구매한 고객에 대하여 고객별 주문 도서의 총 수량을 구하시오. 단, 두 권 이상 구매한 고객만 구한다.

```
SELECT      custid, COUNT(*) AS 도서수량
FROM        Orders
WHERE       saleprice >= 8000
GROUP BY    custid
HAVING      count(*) >= 2;
```

	custid	도서수량
▶	1	2
	4	2
	3	2

집계 함수와 GROUP BY

❖ GROUP BY 집계 대상에 NULL이 있을 때

질의(etc) col1을 기준으로 GROUP BY 했을 때 col3, col4 값을 모든 집계함수 (COUNT, MIN, Max, SUM, AVG)의 값을 구하시오.

```
SELECT      col1,  count(col3),  count(col4),
                   min(col3),  min(col4),
                   max(col3),  min(col4),
                   sum(col3),  sum(col4),
                   avg(col3),  avg(col4)

FROM        exaggfn

GROUP BY    col1
```

id	col1	col2	col3	col4
5	col1	NULL	4	NULL
6	col1		NULL	NULL
1	col1	row1	1	NULL
2	col1	row2	2	NULL
3	col1	row3	3	NULL
4	col1	row4	NULL	NULL

(4 + 1 + 2 + 3) / 4
= 2.5

col1	count(col3)	min(col3)	max(col3)	sum(col3)	avg(col3)	count(col4)	min(col4)	max(col4)	sum(col4)	avg(col4)
col1	4	1	4	10	2.5000	0	NULL	NULL	NULL	NULL